



UI & UX

DESIGN SYSTEMS E MATERIAL DESIGN 3

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Design Systems
- Material Design: origem e evolução
- Material Design 3 e Material You
- Cores, tipografia, formas, superfícies e movimento
- Componentes e estados
- Material 3 no Jetpack Compose

DESIGN SYSTEMS

DESIGN SYSTEMS: DA AULA ANTERIOR PARA ESTA

- Vimos como convenções de interface foram construídas e consolidadas ao longo do tempo.
- Interfaces modernas reutilizam padrões, componentes e linguagens visuais.
- Como manter uma experiência consistente em dezenas ou centenas de telas?

DESIGN SYSTEMS: O PROBLEMA DA CONSISTÊNCIA

- Se cada tela escolher livremente cores, fontes, botões e espaçamentos, o usuário precisa reaprender padrões.
- O desenvolvimento também se torna mais caro e difícil de manter.
- Precisamos transformar decisões de design em regras reutilizáveis.

DESIGN SYSTEMS: CONCEITO

- Um Design System é um conjunto organizado de princípios, padrões e componentes reutilizáveis.
- Cria uma linguagem compartilhada entre design e desenvolvimento.
- Pode definir cores, tipografia, formas, espaçamentos, componentes, estados, comportamento e acessibilidade.
- Seu objetivo não é apenas deixar telas parecidas: é produzir consistência.

DESIGN SYSTEMS: BIBLIOTECA DE COMPONENTES?

- Uma biblioteca de componentes fornece peças reutilizáveis.
- Um Design System também define como e por que essas peças devem ser utilizadas.
- Componente + regras + princípios + tokens + comportamento + documentação.
- A biblioteca pode ser uma implementação do Design System.

DESIGN SYSTEMS: DESIGN TOKENS

- Decisões visuais podem ser representadas como valores reutilizáveis.
- Exemplos: cor primária, cor de superfície, tamanho de fonte, raio de borda e espaçamento.
- Em vez de repetir valores arbitrários, utilizamos papéis semânticos.
- Isso facilita consistência, manutenção e criação de temas.

MATERIAL DESIGN

MATERIAL DESIGN: O DESIGN SYSTEM DO GOOGLE

- O Material Design é um Design System criado pelo Google.
- É fortemente associado ao Android, mas seus princípios não são exclusivos da plataforma.
- Não define apenas a aparência de componentes: reúne fundamentos visuais, comportamento, movimento e acessibilidade.

MATERIAL DESIGN: 2014

- Apresentado pelo Google em 2014.
- A proposta original utilizava a metáfora de materiais e superfícies para comunicar hierarquia e interação.
- Movimento, elevação, sombras, cores e componentes faziam parte de uma linguagem coerente.
- O sistema passou a orientar interfaces Android e produtos Google.

MATERIAL DESIGN: EVOLUÇÃO

- Material Design (2014): linguagem visual inicial.
- Material Theming / Material 2: maior possibilidade de identidade e personalização.
- Material Design 3: novo sistema de cores, componentes e adaptação.
- Material You: personalização da experiência a partir do usuário e do dispositivo.

MATERIAL DESIGN 3

- Material Design 3, Material 3 e M3 referem-se à geração atual do sistema.
- No Android moderno, possui integração direta com o Jetpack Compose.
- Trabalha com temas, componentes, adaptação, acessibilidade e personalização.
- No Compose, os componentes estão no pacote `androidx.compose.material3`.

MATERIAL YOU

- Material You amplia a personalização do Material Design.
- No Android compatível, o esquema visual pode ser derivado das preferências visuais do sistema.
- A interface pode compartilhar uma linguagem visual com o próprio dispositivo.
- Personalização não significa abandonar consistência.

MATERIAL YOU: DYNAMIC COLOR

- A partir de uma cor de origem, o sistema pode produzir paletas tonais.
- Essas cores são associadas a papéis semânticos da interface.
- No Android, Dynamic Color é suportado a partir do Android 12.
- Um aplicativo pode mudar de aparência preservando estrutura, contraste e hierarquia.

FUNDAMENTOS DO MATERIAL 3

MATERIAL 3: TEMA

- Um tema organiza decisões visuais compartilhadas por toda a aplicação.
- **Color Scheme:** esquema e papéis de cores.
- **Typography:** escala e papéis tipográficos.
- **Shapes:** linguagem de formas dos componentes.
- Componentes Material consomem essas decisões de forma consistente.

MATERIAL 3: COLOR SCHEME

- No Material 3 não pensamos apenas em valores de cores isolados.
- As cores recebem papéis dentro da interface.
- Exemplos: `primary`, `secondary`, `tertiary`, `surface` e `error`.
- O papel da cor é mais importante que seu valor hexadecimal específico.

MATERIAL 3: PRIMARY, SECONDARY E TERTIARY

- **Primary:** elementos e ações de maior destaque.
- **Secondary:** elementos de apoio e menor ênfase.
- **Tertiary:** contraste e expressão adicional.
- O tema pode trocar a cor mantendo o mesmo significado semântico.

MATERIAL 3: CONTAINER E ON-COLOR

- `primary` representa uma cor de destaque.
- `onPrimary` representa conteúdo colocado sobre `primary`.
- `primaryContainer` oferece uma superfície tonal relacionada.
- `onPrimaryContainer` representa conteúdo sobre esse container.

MATERIAL 3: CORES SEMÂNTICAS

- Nem toda cor representa identidade de marca.
- `error` comunica erro ou contexto destrutivo.
- `surface` representa superfícies de conteúdo.
- `outline` pode representar limites e componentes contornados.
- Cor é informação, não apenas decoração.

MATERIAL 3: TEMA CLARO E TEMA ESCURO

- Light e Dark Theme não são simplesmente inversões de branco e preto.
- Cada esquema precisa preservar contraste, hierarquia e significado.
- Papéis semânticos permitem mapear cores adequadamente nos dois temas.
- O componente permanece o mesmo; o esquema visual pode mudar.

MATERIAL 3: COR E ACESSIBILIDADE

- Informações importantes não devem depender exclusivamente da cor.
- Texto e elementos interativos precisam possuir contraste adequado.
- Design visual e acessibilidade devem ser considerados juntos.

MATERIAL 3: TIPOGRAFIA

- A tipografia organiza informação e estabelece hierarquia visual.
- **Display:** grande destaque.
- **Headline:** títulos de seções.
- **Title:** títulos de componentes e conteúdos.
- **Body:** texto principal.
- **Label:** controles e elementos menores.

MATERIAL 3: HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

- O usuário frequentemente percebe a estrutura antes mesmo de ler o conteúdo.
- Tamanho, peso, altura de linha e espaçamento ajudam a diferenciar níveis.
- Uma escala consistente é mais importante do que utilizar muitas fontes.

MATERIAL 3: SHAPES

- Formas também fazem parte da identidade e da hierarquia visual.
- Botões, cards, dialogs e outros componentes compartilham regras de forma.
- Centralizar essas regras no tema facilita modificar a linguagem visual do produto.

MATERIAL 3: SUPERFÍCIES E ELEVAÇÃO

- Superfícies e containers agrupam conteúdo e separam contextos.
- Cor tonal, contorno e elevação ajudam a comunicar relações espaciais.
- Elevação comunica hierarquia e não deve ser utilizada apenas como decoração.

MATERIAL 3: LAYOUT E ESPAÇAMENTO

- Margens, padding, alinhamento e agrupamento estabelecem relações visuais.
- Elementos próximos tendem a ser percebidos como relacionados.
- O layout precisa se adaptar a diferentes tamanhos e formatos de tela.

MATERIAL 3: DESIGN ADAPTÁVEL

- Aplicações Android também podem executar em tablets, dobráveis e telas grandes.
- O mesmo conteúdo pode utilizar diferentes estratégias de navegação e distribuição.
- Adaptar não significa simplesmente aumentar todos os componentes.

MATERIAL 3: MOTION

- Movimento também comunica informação.
- Animações podem indicar origem, destino, mudança de estado e continuidade.
- Movimento deve apoiar a compreensão da interface.
- Animação sem propósito pode aumentar distração e tempo de interação.

COMPONENTES

MATERIAL 3: COMPONENTES

- Um componente é uma unidade reutilizável de interface.
- Possui aparência, comportamento, estados e regras de utilização.
- Exemplos: Button, Card, TextField, Checkbox, Switch, Dialog, Snackbar, NavigationBar e AppBar.
- O desenvolvedor não precisa reinventar padrões recorrentes.

MATERIAL 3: BUTTONS

- **Filled Button:** ação importante.
- **Filled Tonal Button:** destaque intermediário.
- **Outlined Button:** menor ênfase.
- **Text Button:** ação contextual ou de baixa ênfase.
- A hierarquia visual deve acompanhar a importância das ações.

MATERIAL DESIGN - BUTTONS

Salvar

Continuar

Cancelar

Mais informações

MATERIAL DESIGN - TIPOS DE BUTTONS



Text

Diferentes níveis de ênfase para diferentes ações.

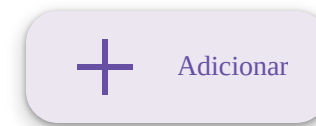
MATERIAL 3: FLOATING ACTION BUTTON

- O FAB destaca uma ação importante no contexto da tela.
- Pode aparecer em diferentes tamanhos e também em versão estendida.
- Não é simplesmente um botão redondo colocado no canto da tela.
- Seu destaque deve corresponder à importância real da ação.

MATERIAL DESIGN - FAB



FAB



Extended FAB

O FAB destaca uma ação importante no contexto da tela.

MATERIAL DESIGN - ICON BUTTONS



Ícones economizam espaço, mas precisam possuir significado reconhecível.

MATERIAL 3: CARDS

- Cards agrupam conteúdo e ações relacionadas.
- Podem criar separação e hierarquia entre conjuntos de informação.
- Nem todo conteúdo precisa estar dentro de um Card.
- O componente deve resolver um problema de organização, não apenas de estética.

MATERIAL DESIGN - CARDS

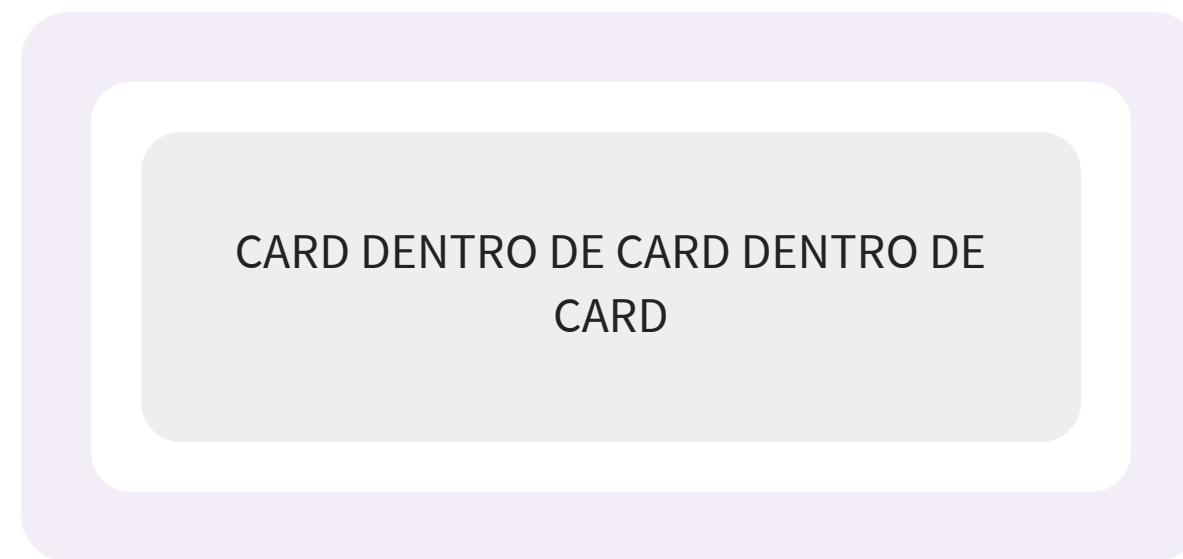
GAME BOY CAMERA

Um Card agrupa informações e ações relacionadas dentro de uma mesma superfície.

Cancelar

Abrir

MATERIAL DESIGN - PRECISAMOS MESMO DE UM CARD?



Componentes devem resolver problemas de interface, não simplesmente decorar a tela.

MATERIAL 3: TEXT FIELDS

- Campos precisam comunicar claramente o que deve ser informado.
- Label, conteúdo, suporte e estado de erro possuem funções distintas.
- Placeholder não deve substituir indiscriminadamente uma identificação persistente.
- Foco, erro e estado desabilitado precisam ser perceptíveis.

MATERIAL DESIGN - TEXT FIELDS

Nome

Gustavo

E-mail

MATERIAL DESIGN - ESTADOS DE TEXT FIELD

Normal

Texto

Desabilitado

Texto

MATERIAL DESIGN - ESTADO DE ERRO

E-mail

gustavo@

Informe um endereço de e-mail válido

O usuário precisa compreender não apenas que ocorreu um erro, mas também como corrigi-lo.

MATERIAL 3: CONTROLES DE SELEÇÃO

- **Checkbox:** seleção independente de uma ou mais opções.
- **Radio Button:** escolha de uma opção dentro de um conjunto.
- **Switch:** alteração imediata de um estado ligado/desligado.
- O componente deve refletir o modelo mental da ação.

MATERIAL DESIGN - CHECKBOX

☐ Java

☒ Kotlin

☐ Python

Permite selecionar zero, uma ou várias opções independentes.

MATERIAL DESIGN - RADIO BUTTON

- ☐ Java
- ☒ Kotlin
- ☐ Python

Utilizado para escolher uma opção dentro de um conjunto mutuamente exclusivo.

MATERIAL DESIGN - SWITCH



Wi-Fi



Bluetooth



Modo avião

Switch representa uma alteração imediata de estado.

MATERIAL 3: FEEDBACK

- **Snackbar:** comunica resultados temporários sem bloquear completamente a interação.
- **Dialog:** solicita atenção ou decisão em um contexto importante.
- **Progress Indicators:** comunicam atividades em andamento.
- Feedback reduz a dúvida: “o sistema recebeu minha ação?”

MATERIAL DESIGN - SNACKBAR

Salvar arquivo

MATERIAL DESIGN - DIALOG

Excluir arquivo

MATERIAL DESIGN - CIRCULAR PROGRESS

Progresso indeterminado: sabemos que a operação está acontecendo, mas não sabemos quanto falta.

MATERIAL DESIGN - LINEAR PROGRESS



65%

Progresso determinado: podemos comunicar quanto da tarefa já foi concluído.

MATERIAL 3: NAVEGAÇÃO

- **Navigation Bar:** comum em telas compactas.
- **Navigation Rail:** útil quando existe mais espaço horizontal.
- **Navigation Drawer:** adequado para conjuntos maiores de destinos.
- O componente deve acompanhar a estrutura da informação e o espaço disponível.

MATERIAL DESIGN - NAVIGATION BAR



Início



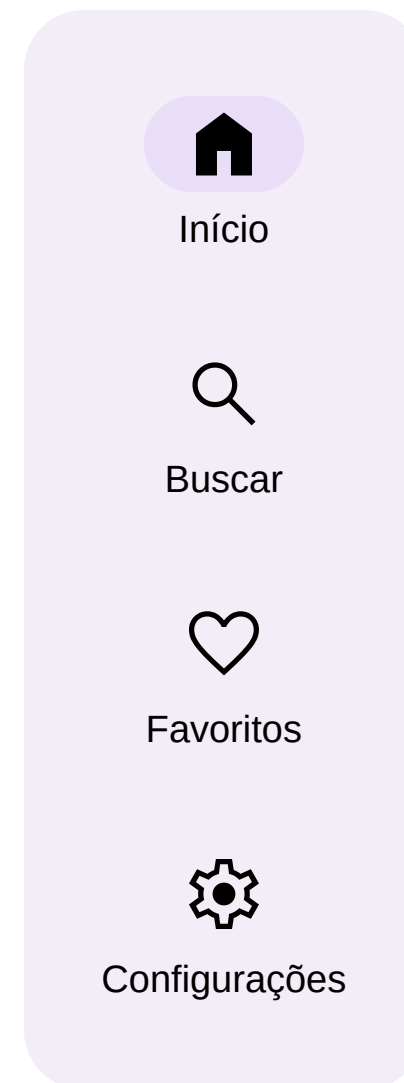
Buscar



Favoritos

Selecione um destino da aplicação.

MATERIAL DESIGN - NAVIGATION RAIL



Utilizada para navegação em layouts com maior espaço horizontal.

MATERIAL 3: ESTADOS DOS COMPONENTES

- Um componente não possui apenas uma aparência.
- Enabled, disabled, focused, pressed, selected e error são exemplos de estados.
- Estados precisam ser comunicados visualmente e, quando necessário, por tecnologias assistivas.
- Consistência de estados reduz ambiguidade.

MATERIAL DESIGN NÃO É “COPIAR O GOOGLE”

- Material fornece uma base, não uma identidade obrigatória.
- Temas permitem incorporar cores, tipografia e formas próprias do produto.
- O objetivo é equilibrar identidade, consistência, familiaridade e acessibilidade.

MATERIAL 3 + JETPACK COMPOSE

MATERIAL 3 + JETPACK COMPOSE

- Jetpack Compose possui uma implementação oficial dos componentes Material 3.
- O ponto central de tematização é `MaterialTheme`.
- `ColorScheme`, `Typography` e `Shapes` podem ser fornecidos no topo da árvore de UI.
- Os componentes descendentes passam a consumir essas decisões.

MATERIALTHEME

- `MaterialTheme` conecta o Design System ao código.
- `colorScheme` define papéis de cor.
- `typography` define a escala tipográfica.
- `shapes` define a linguagem de formas.

MATERIALTHEME: EXEMPLO

```
MaterialTheme(  
    colorScheme = colorScheme,  
    typography = AppTypography,  
    shapes = AppShapes  
) {  
    // Interface da aplicação  
}
```

- Uma decisão conceitual do Design System torna-se uma regra reutilizável no código.

MATERIAL 3: COMPONENTES NO COMPOSE

```
Button(onClick = { /* ação */ }) {  
    Text("Salvar")  
}  
  
Card {  
    Text("Conteúdo")  
}
```

- Componentes implementam padrões de aparência, interação e acessibilidade sem reconstruí-los do zero.

MATERIAL 3: SCAFFOLD

- Scaffold oferece uma estrutura para elementos comuns de uma tela Material.
- Pode acomodar TopAppBar, BottomBar, FloatingActionButton e conteúdo.
- Não determina o design completo da tela.
- Organiza componentes recorrentes de maneira coerente.

DO CONCEITO PARA O CÓDIGO

- Design System → Material Design 3 → Tema → Componentes → Aplicação.
- Cor → ColorScheme.
- Tipografia → Typography.
- Forma → Shapes.
- Padrões de interação → Componentes Material.
- O Compose implementa decisões que primeiro estudamos como conceitos de UI/UX.

EXERCÍCIO DE ANÁLISE

- Escolha uma tela de aplicativo Android.
- Identifique a hierarquia visual e as ações primária e secundárias.
- Quais componentes Material podem ser reconhecidos?
- Como cor, tipografia e forma comunicam a estrutura?
- O que você alteraria sem modificar a funcionalidade?

MATERIAL DESIGN 3: SÍNTESE

- Material Design é um Design System, não apenas um conjunto de componentes bonitos.
- Consistência nasce de regras compartilhadas.
- Tema transforma decisões visuais em um sistema.
- Componentes transformam padrões de interação em unidades reutilizáveis.

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br